

README.uz.md

Averpo ERP

Ўзбекистондаги кичик ва ўрта бизнес учун иккиёқлама ёзувли молия тизими - бухгалтерия ядроси, сотув, харид, кўп-омборли инвентар, банк, ойлик ва IFRS услубидаги молиявий ҳисоботлар. Ҳаммаси битта иловада, ўз серверингизда.

Java 21 / Spring Boot 4, сервер томонда рендер (JTE + HTMX), SPA framework йўқ, CDN'га боғлиқлик йўқ, ишлаши учун ташқи хизмат талаб қилинмайди.

gb [English \(README.md\)](#)

Тил / Runtime	Java 21, Spring Boot 4.0
База	PostgreSQL 18, Liquibase (62 миграция, <code>ddl-auto=validate</code>)
UI	JTE + HTMX + Alpine.js 3, Tailwind CSS 4
Домен ҳажми	69 entity · 21 модул · 25 ҳужжат тури
Код	~51 000 қатор Java, ~27 600 қатор тест
Тестлар	860 тест методи, реал PostgreSQL'да интеграцион
Бизнес қоидалар	253 та каталогланган қоида (<code>BR-*</code> кодлар билан)
Тиллар	Ўзбек, рус, инглиз (ҳар бирида 1 762 калит)

1. Лойиҳа нима учун керак

Ўзбекистондаги кичик ва ўрта бизнес бугунги дастурий таъминот билан яхши таъминланмаган:

- **Глобал булут маҳсулотлар** (QuickBooks Online, Xero) бу ерга мослаштирилмаган: ўзбек тили йўқ, сўм биринчи ўринда эмас, маҳаллий банк ва солиқ амалиёти ҳисобга олинмаган, тўлов эса ҳар компания учун ойлик чет валютада.
- **Йирик ERP'лар** (SAP, Oracle NetSuite) 5-50 кишилиқ компания учун ҳам жуда қиммат, ҳам оғир - доимий жорий этувчи шерик талаб қилинади.
- **Excel жадваллари** амалда асосий восита бўлиб қолмоқда. Улар иккиёқлама ёзувни мажбурламайди, балансланиши исботланадиган Баланс бермайди ва аудит изини қолдирмайди.

Averpo айнан шу оралиқни тўлдиради: **ҳақиқий ERP даражасидаги бухгалтерия қатъийлиги, лекин кичик бизнес маҳсулотининг соддалиги билан** - ўзбек тилида, сўмда, битта оддий серверда.

2. Қиёсий тадқиқот: нималарни ўргандик

Лойиҳа бўшлиқда лойиҳаланмаган. Домен моделини ёзишдан олдин тўртта етакчи тизимни - **QuickBooks Online, Xero, Oracle NetSuite ва SAP S/4HANA** - уларнинг **бирламчи** манбаларидан ўргандик: расмий XSD схемалар, SDK'лар, API ҳужжатлари ва вендор help тизимлари. Блог мақолаларидан эмас.

2.1 QuickBooks Online - эталон

QuickBooks Online бизнинг **мажбурий дизайн эталонимиз**. Дизайн саволига икки хил оқилона жавоб бўлса - аввал QBO текширилади ва унга эргашилади.

Intuit'нинг ўз артефактлари билан ишлаймиз:

- Расмий [QuickBooks V3 Java SDK](#) таркибидаги `Finance.xsd` ва `IntuitNamesTypes.xsd` (`ipp-v3-java-data` , Apache 2.0) - [docs/qbo-reference/](#) га кўчирилган, шунинг учун ҳар бир даъвони текшириб кўриш мумкин.
- QBO entity'ларининг биздагилар билан майдонма-майдон солиштируви: [docs/qbo-reference/entities.md](#) .

Схемадан бевосита олинган асосий нарсалар:

- Уч поғонали счёта́лар режаси** (`Classification` → `AccountType` → `AccountSubType`), расмий `AccountSubType` номлари билан бирга.
- Transaction** **супертипи**: QBO'нинг ўз объект моделида ҳар бир ҳужжат (`Invoice` , `Bill` , `Payment` , `JournalEntry` , `Transfer` ...) умумий `Transaction` асосидан мерос олади - унда `DocNumber` , `TxnDate` , `CurrencyRef` , `ExchangeRate` , `Line[]` , `LinkedTxn[]` бор. Сотув ҳужжатлари `SalesTransaction` , харид ҳужжатлари `PurchaseByVendor` орқали давом этади.
- Битта ҳужжат = битта валюта ва битта курс** қоидаси (иккови ҳам сарлавҳада, сатрда эмас).

QBO'дан **атайлаб фақат икки жойда** фарқ қиламиз, иккови ҳам ҳужжатланган:

- Кўп-омборли инвентар** (+ landed cost, ўлчов бирликлари каталоги) - QBO'да омбор тушунчаси умуман йўқ.
- Payroll Lite** - ойлик ҳисоби QBO ядросига кирмайди.

QBO'да йўқ бошқа ҳеч нарсa қўшилмайди.

2.2 Xero - 2026 йил август ҳолатига текширилган

Xero [Accounting API](#) (OpenAPI v16.1.0) ва Xero Central орқали ўрганилди. У SME булут сегментидаги энг яқин рақобатчи:

Жиҳат	Херо	Averpo
Счётлар режаси	2 поғона: 5 синф → 17 счёт тури	3 поғона, QBO услубида
Invoice ва Bill	Битта entity, фақат Type билан фарқланади (ACCREC / ACCPAY)	Алоҳида ҳужжатлар, алоҳида проводка қоидалари
Инвентар баҳолаш	Фақат ўртача нарх - ядрода FIFO йўқ	AVCO ёки FIFO , компания танлайди, биринчи ҳаракатдан кейин қулфланади
Омборлар	Ядрода йўқ. Херо'нинг ўз FAQ'си: «Херо'нинг асосий бухгалтерия дастури инвентарни бир нечта жойда кузатмайди» - алоҳида <i>Inventory Plus</i> қўшимчаси бор, фақат АҚШда	Кўп-омбор доменнинг асосий қисми
Инвентар тузатиш	Алоҳида ҳужжат йўқ - расмий ечим нол суммали счёт-фактура/ кредит-нота	Алоҳида тузатиш ва кўчириш ҳужжатлари
POSTED ҳужжатни таҳрирлаш	Тасдиқланган, тўланмаган счёт-фактура суммаси билан таҳрирланади	POSTED ўзгармас - фақат сторно
Давр ёпиш	Фақат lock date, администратор уни исталган пайт олиб ташлаши мумкин	Closing-date қулфи posting service'да мажбурланади (BR-LED-020)
Таҳлил кесимлари	Қатъий чегара: 2 та фаол tracking category	Class tracking сатр даражасида
Гуруҳ консолидацияси	Стандарт тарифларнинг ҳеч бирида йўқ (Херо 2025 йил июлда «ҳозирча режада эмас» деган); фақат 2026 йил июлда Syft орқали, Австралияга хос янги <i>Xero Ultra</i> тарифида пайдо бўлди	Multi-tenant дизайни жараёнда

2.3 Oracle NetSuite

[NetSuite Help Center](#) орқали ўрганилди. NetSuite QBO'нинг архитектуравий қарама-қарши чеккасида:

- **Ҳамма нарса битта транзакция жадвалида.** NetSuite барча ҳужжат турини битта **transaction** жадвалида **TYPE** устуни билан ажратади; сатрлар **transactionline**, ҳақиқий GL дебет/кредит эса учинчи жадвалда - **transactionaccountingline**.
- **Етти хил костинг методи** - Average (default), FIFO, LIFO, Standard, Group Average, Specific, Lot Numbered - ҳақиқий партия-даражасида.
- **Void семантикаси созламага боғлиқ.** Default ҳолатда void **оригиналнинг ўзини ўзгартиради** (суммани нолга туширади). *Void Transactions Using Reversing Journals* ёқилса - оригинал сақланади ва санали сторно ёзуви қўшилади, лекин ўшанда счёт-фактура, кредит-нота ва нақд сотув умуман void қилинмайди.
- **OneWorld / Multi-Book** - кўп-филиал ва параллел бухгалтерия китоблари; бизнинг multi-tenant режамизга энг яқин аналог.

Нимани олдик: discriminator нақши (бизнинг **BankTransaction** - кирим/чиқим/ ўтказма битта жадвалда) ва сторно ёпиқ даврни қайта ёзмасдан **очиқ даврга** тушиши керак деган принцип.

Нимани олмадик: барча ҳужжат учун битта улкан жадвал. Invoice, тўлов, харид буюртмаси ва проводка чинакам ҳар хил шакл ва инвариантларга эга; уларни бирлаштириш constraint кучини йўқотади ва жуда кенг, сийрак жадвал беради.

2.4 SAP S/4HANA

SAP'ning rasmiy ўқув материаллари, Help Portal ва Knowledge Base мақолалари орқали ўрганилди. SAP бизнинг архитектурамизга энг кучли таъсир қилган ғояни берди:

- **Икки қатлам.** Операцион ҳужжатлар ҳар домен бўйича алоҳида (**VBAK** / **VBAF** сотув, **EKKO** / **EKPO** харид, S/4HANA'да **MATDOC** товар ҳаракати) ва account determination орқали бухгалтерияга проводка қилади. Бухгалтерия ҳужжати операцион ҳужжатдан алоҳида.
- **Universal Journal** (**ACDOCA** , SAP S/4HANA Finance 1503 да киритилган) FI, CO, актив ҳисоби ва material ledger'ни битта сатр жадвалига бирлаштиради - субледжерлар орасидаги солиштириш зарурати йўқолади.
- **Post қилинган суммалар ўзгармас.** Тузатиш мажбурий сабаб коди билан сторно орқали; кейин фақат қиймат бўлмаган майдонлар (референс, изоҳ) ўзгартирилади.
- **Перпетуал баҳолаш - moving average ёки standard price.** SAP'даги FIFO/LIFO
- бу **даврий баланс баҳолаш жараёни**, партия-даражасидаги доимий костинг ЭМАС. LIFO эса S/4HANA Cloud'да умуман қўллаб-қувватланмайди, чунки халқаро стандартларда рухсат этилмаган.

Averpo айнан шу икки-қатлам фалсафасига амал қилади: **ҳужжатлар операцион, ledger эса ягона молиявий ҳақиқат**, ва post қилинган ёзувлар ўзгармас.

2.5 Averpo қаерда туради

	QuickBooks Online	Xero	NetSuite	SAP S/4HANA	Averpo
Ҳужжат сақлаш	Transaction супертипи остида типли entity'лар	Оила бўйича битта entity, тур билан ажратилган	Битта transaction жадвали	Ҳар домен учун операцион жадваллар	Алоҳида жадваллар + банк ҳужжатларида discriminator
Бирлашган ledger	Ички	Ҳосилавий, фақат ўқиш (Journals)	transactionaccountingline	ACDOCA Universal Journal	journal_entry / journal_entry_line
POSTED ҳужжат	Таҳрирланади	Тўланмаган бўлса таҳрирланади	Void созланадиган	Ўзгармас (сторно)	Ўзгармас (сторно)
Инвентар баҳолаш	Average (Advanced'да FIFO)	Фақат average	7 метод, партияли	Moving average / standard	AVCO ёки FIFO, (товар, омбор) кесимида
Кўп-омбор	Йўқ	Йўқ (ядрога)	Бор	Бор	Бор
Мўлжал	Кичик бизнес	Кичик бизнес	Ўрта / йирик	Йирик корхона	Кичик / ўрта бизнес

3. Бухгалтерия стандартлари (IFRS / IAS)

Счётлар режаси ва молиявий ҳисоботлар **IFRS тақдимоти** бўйича қурилган. Кодга бевосита таъсир қилган стандартлар:

Стандарт	Қаерда амал қилади
IAS 1 - Молиявий ҳисоботлар тақдимоти	Баланс ва Фойда-зарар тузилмасы; Баланс актив = мажбурият + капитал тенглигини текширади, жорий йил фойдаси тақсимланмаган фойдадан молия йили бўйича ажратилади
IAS 2 - Захиралар	Захиралар таннархи ўртача нарх (AVCO) ёки FIFO билан ўлчанади - IAS 2 рухсат берган икки метод. LIFO амалга оширилмаган, чунки IAS 2 уни тақиқлайди. Таннарх (товар, омбор) кесимида ҳисобланади
IAS 21 - Валюта курслари ўзгаришининг таъсири	Home (функционал) валюта компания даражасида белгиланади ва биринчи post қилинган ёзувдан кейин қўлланади; операциялар битим санасидаги курс бўйича ёзилади; тўлов пайтидаги реализация қилинган курс фарқи фойда-зарарга тушади
IFRS 15 - Харидорлар билан шартномалардан даромад	Даромад сотув ҳужжати post қилинганда тан олинади, солиқ ва таннархдан ажратилган ҳолда
IFRS 9 - Молиявий инструментлар	Дебитор ва кредиторлик қарзлари; AR/AP муддат таҳлили
IAS 7 - Пул оқимлари ҳисоботи	Dashboard'даги пул ҳаракати (тўлиқ ҳисобот - режада)

Иккиёқлама ёзув ядроси бухгалтерия тенгласини одат билан эмас, **тузилмавий** мажбурлайди: **ҳар проводка home валютада балансланади ($\text{sum}(\text{debitBase}) = \text{sum}(\text{creditBase})$) ва бу ҳар қоида учун unit test билан исботланади**, ҳамда қолдиқлар фақат бош китобдан ҳисобланади - ҳеч бир модул ўз жамини сақламайди.

Бу халқаро касбий уюшмалар (ACCA, ICAEW) ўргатадиган ва IFRS билан ишлайдиган ҳар қандай бухгалтер кутадиган модель. Стандартлар матни IFRS Foundation томонидан [ifrs.org](https://www.ifrs.org) да чоп этилади; бу ерда фақат рақами билан ҳавола қилинади.

4. Ўзбекистонга мослаш

Глобал маҳсулотлар бошқа бозорлар учун қурилган. Бу ерда муҳим бўлган мослашувлар:

- **Ўзбек тили биринчи ўринда.** Бутун интерфейс ўзбекча (кирил), ёнида рус ва инглиз - ҳар тилда 1 762 таржима калити. Қисман таржима эмас: ҳар экран, ҳар хабар ва ҳар бизнес-қоида хатоси.
- **Home валюта сифатида сўм**, лекин ҳақиқий савдо учун зарур кўп-валюта механизми билан (USD'да олиб, сўмда сотиш). Курслар **Ўзбекистон Марказий банкидан кунига икки марта автоматик** тортилади ва компания қайси валютада ҳисоб юритишидан қатъи назар тўғри pivot қилинади.
- **Рақам ва пул форматлари маҳаллий ўқиш одатига мос:** каср нуқта билан, минг ажратгичи узилмас бўшлиқ (**12 600.50**), пул доим валюта коди билан, миқдор доим бирлиги билан.
- **ҚҚС тўлақонли каталог сифатида**, ҳар сатрда ставка snapshot'и - каталог кейин ўзгарса тарихий ҳужжат бузилмайди.
- **Payroll Lite** маҳаллий ушлаб қолиш тузилмасы билан (даромад солиғи, пенсия, ижтимоий бадал ставкалари созламада) - QBO эталонидан атайлаб ташқарида, чунки бу ердаги кичик бизнес ойликни ҳам шу тизимда кутади.
- **Ўз серверида, битта машинада ишлайди.** Чет валютадаги обуна ҳам, узоқдаги хизматга боғлиқлик ҳам йўқ.

- **Қўп-омборли инвентар** - савдо компанияларига зарур, лекин QuickBooks Online ҳам, Xero ҳам буни ядросида бермайди.

5. Архитектура

5.1 Modular monolith

Микросервис эмас. Пакетлар бизнес модул бўйича ташкил этилган (`com.averpo.erp.<module>.{domain,service,repo,web}`) ва модуллар бир-бири билан **фақат public service** интерфейслари орқали гаплашади - бошқа модулнинг repository'сига тегиш тақиқ. Боғлиқликлар битта йўналишда: ledger томон, ledger эса ҳеч кимга боғлиқ эмас.

```

sales · purchase · bank · inventory · payroll · pricing · tax · contact · item
                                ↓
                             ledger (PostingService)
                                ↓
                    journal_entry / journal_entry_line

```

5.2 Ledger - ягона ҳақиқат манбаси

Ҳеч бир модул қолдиқ сақламайди. Ҳар қолдиқ, ҳар ҳисобот рақами ва ҳар dashboard кўрсаткичи бош китобдан ҳисобланади.

Ҳужжат post қилинганда `PostingService` чақирилади; у проводкани яратиб, `sourceModule` + `sourceDocumentId` билан ҳужжатга боғлайди. Post қилинган ёзув ўзгармас; хато сторно ёзуви билан тузатилади, ҳеч қачон update билан эмас.

5.3 Ҳужжат ҳаёт цикли

```

DRAFT  →  POSTED  →  REVERSED
эркин   GL 'да   сторно
таҳрир   проводка  ёзуви

```

Харид буюртмаси ва таклиф (Estimate) атайлаб GL'сиз: ҳужжат оқимида қатнашади, лекин бош китобга тегмайди.

5.4 Персистенция

- **UUIDv7 асосий калитлар**, конструкторда тайинланади (вақт бўйича тартибли, индексга қулай) - Hibernate генератори эмас.
- Пул `NUMERIC(19,4)`, курс `NUMERIC(24,12)` - тескари курслар (`1 UZS = 0.000082690073 USD`) ҳам саккиз маъноли рақам сақлаши учун.
- **Схеманинг ягона эгаси - Liquibase** (62 кетма-кет миграция); Hibernate `validate` режимида ишлайди ва ҳеч қачон DDL яратмайди.
- Барча вақтлар UTC'да сақланади, экранда компания вақт минтақасида кўрсатилади.

6. Темир қоидалар

Ҳар code-review текширадиган ўн учта инвариант. Тўлиқ матни: `docs/engineering-rules.md`.

1. Пул - `Money` value object, ҳеч қачон `double` / `float` эмас.
2. Бош китобга фақат `PostingService` ёзади.
3. POSTED ҳужжат ҳеч қачон ўзгартирилмайди - фақат сторно.
4. Ledger home валютада балансланади: `sum(debitBase) = sum(creditBase)`.
5. Ҳар схема ўзгариши - янги Liquibase changeset.
6. Модуллараро мурожаат фақат service интерфейси орқали.
7. Ҳар проводка қоидаcига дебет = кредит текширадиган тест.
8. Проводкалар `docs/posting-rules.md` га аниқ мос.
9. Инвентар баҳолаш (AVCO/FIFO) компания даражасида танланади ва биринчи омбор ҳаракатидан кейин қулфланади.
10. Ҳар field ва метод «нега» кераклигини тушунтирувчи изоҳга эга.
11. Валюта - каталог entity'си; `Money` ичида ISO код сақланади.
12. Барча вақтлар UTC'да.
13. Бизнес қоида бузилиши - `docs/business-rules.md` даги ноёб `BR-*` код билан `BusinessRuleException`.

7. Имкониятлар

Бухгалтерия ядроси - IFRS услубидаги счётлар режаси (3 поғона, QBO таксономияси), қўлда проводкалар, бошланғич қолдиқлар, давр ёпиш қулфи, аудит журналы.

Сотув - Счёт-фактура, Sales Receipt, Таклиф, Кредит-нота, Refund Receipt, мижоз тўловлари (бир нечта ҳужжатга тақсимлаш билан), AR муддат таҳлили, кредит лимити, поғонали нарх рўйхатлари.

Харид - Bill, Харид буюртмаси (GL'сиз), Vendor Credit, таъминотчи тўловлари, AP муддат таҳлили, **landed cost** тақсимоли.

Инвентар - кўп-омборли қолдиқлар, `(товар, омбор)` кесимида AVCO ёки FIFO, кирим, чиқим, тузатиш, кўчириш, конверсия коэффициентли бирлик гуруҳлари, исталган санага инвентар баҳоси ҳисоботи.

Банк - банк счётлари, кирим, чиқим, ўтказмалар, автоматик курс фарқи билан валюта конверсияси, reconciliation.

Payroll Lite - ходимлар, ставкалар, ойлик ҳисоблаш, қисман тўлов, ведомость.

Ҳисоботлар - Баланс, Фойда-зарар, Айланма қайднома, йўналиш кесимида Фойда-зарар, drill-down билан AR/AP муддат таҳлили, инвентар баҳоси, мижоз ҳисобварағи ва QBO услубидаги dashboard.

Платформа - соҳага асосланган рухсатли 8 роль, аудит изи, ҳужжат иловалари, глобал қидирув, Excel'дан бошланғич импорт, уч тил, оч/тўқ режим, mobile-first (ҳар экран 375px да ишлайди).

8. Скриншотлар

Ишлаётган иловадан олинган расмлар: `docs/screenshots/`.

9. Сифат ва муҳандислик интизоми

- **860 тест методи**, кўпчилиги реал PostgreSQL базасида ишлайдиган интеграцион тестлар - mock ҳам, H2 ҳам эмас.
- **Ҳар проводка қоидаси баланс учун текширилади**: ҳар ҳужжат тури ва ҳар сторно йўли учун home валютада дебет = кредит.
- **253 бизнес қоидаси** амалга оширилишидан ОЛДИН ноёб код билан каталогга ёзилади. Каталогда йўқ қоида кодда ҳам йўқ.
- **Аввал спец, кейин код**: ҳар модулнинг `docs/modules/` даги специ ишлаш бошланишидан олдин келишилади.
- **Схема версияланади, генерация қилинмайди** - Hibernate текширади, Liquibase эгалик қилади.
- **Ҳужжат маҳсулотнинг бир қисми**: архитектура, проводка қоидалари, бизнес қоидалар, UI конвенциялари ва ҳар модул бўйича 50+ тирик ҳужжат.

10. Ишга тушириш

Талаблар: JDK 21, PostgreSQL 18.

```
# 1. База ва роль
psql -U postgres -c "CREATE ROLE averpo LOGIN PASSWORD 'averpo';"
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE averpo OWNER averpo;"

# 2. Ишга тушириш - Liquibase схемани куради, стандарт счётлар режаси seed бўлади
./gradlew bootRun --args='--spring.profiles.active=dev'
```

`http://localhost:8080` ни очиб `admin` билан кинг. `dev` да парол автоматик seed қилинади; production'да `AVERPO_ADMIN_PASSWORD` **мажбурий** - усиз илова умуман ишга тушмайди.

Демо маълумот. `demo` профили тўқима савдо компаниясини яратади - мижозлар, таъминотчилар, товарлар, post қилинган счёт-фактура, bill ва тўловлар - шунда ҳисоботлар ва dashboard мазмунли рақамлар кўрсатади:

```
./gradlew bootRun --args='--spring.profiles.active=dev,demo'
```

Тестлар (номи `_test` билан тугайдиган база талаб қилинади - қоровул бошқа базада ишлашга йўл қўймайди):

```
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE averpo_test OWNER averpo;"
./gradlew test
```

11. Режа

Multi-tenant SaaS. Кейинги катта босқич Averpo'ни кўп-компаниялик платформага айлантиради: битта PostgreSQL базаси `tenant_id` устуни билан, Hibernate'нинг native `@TenantId` филтри, иккинчи ҳимоя қатлами сифатида PostgreSQL row-level security ва мавжуд URL'ларни ўзгартирмайдиган session-асосли tenant аниқлаш. Тўлиқ режа: `docs/multi-tenant-plan/plan-for-averpo.md`.

Бухгалтер портали. Битта бухгалтер - кўп компания. Ўзбекистондаги аутсорс бухгалтерия айнан шу моделда ишлайди: битта логин орқали ҳам ўз фирмасининг китоблари, ҳам барча мижоз компаниялари; ходимларга

эса ҳар мижоз бўйича алоҳида рухсат.

Яна режада: такрорий операциялар, ҳужжат чоп этиш / PDF / email, банк кўчирмасини импорт қилиш ва мослаштириш, ҚҚС даврий ҳисоботи, бюджетлаш.

12. Ҳужжатлар

[docs/](#) дарахти лойиҳанинг ишчи хотираси, код билан бирга янгиланади:

Ҳужжат	Мазмуни
architecture.md	Архитектура қарорлари ва модул тузилмаси
engineering-rules.md	Темир қоидалар ва код конвенциялари
posting-rules.md	Ҳар ҳужжат тури учун аниқ GL проводкалари
business-rules.md	Барча 253 та BR-* қоида
modules/	Ҳар модул учун битта спец
qbo-reference/	Расмий QuickBooks XSD схемалари ва майдонма-майдон солиштирув
multi-tenant-plan/	Multi-tenant миграция режаси
ui-style-guide.md	Экран қолиплари, ранглар, форма ва жадвал услуби

Тўлиқ ҳужжат тўпламининг чоп этишга тайёр PDF нусхаси [docs-pdf/](#) да яратилади.

13. Манбалар

QuickBooks Online - [QuickBooks Online API ҳужжатлари](#) - [QuickBooks V3 Java SDK](#) - [Finance.xsd](#) , [IntuitNamesTypes.xsd](#) ([docs/qbo-reference/](#) да) - [QuickBooks Desktop API reference](#) - тўлиқлик учун кўриб чиқилди; **эталон** - **QBO Online**, фақат Desktop'га тегишли ([QBW](#)) майдонлар доирага кирмайди

Xero - [Xero Accounting API](#) - [Xero Central](#) - инвентар, кўп-валюта, lock date, tracking category

Oracle NetSuite - [NetSuite Help Center](#)

SAP - [SAP Help Portal](#) ва [SAP Learning](#) - Universal Journal, ҳужжат сторноси, материал баҳолаш

Бухгалтерия стандартлари - [IFRS Foundation](#) - [стандартлар рўйхати](#) (IAS 1, IAS 2, IAS 7, IAS 21, IFRS 9, IFRS 15) - [ACCA](#) - дизайн амал қиладиган касбий амалиёт

Ўзбекистон Марказий банки - Кунлик валюта курслари хизмати (автоматик импорт шундан олади)

14. Жамоа

Аверпо кичик шериклар жамоаси томонидан қурилмоқда:

Зафар · Шукурулло

QuickBooks Online, Xero, NetSuite va SAP ҳақидаги қиёсий даъволар 2026 йил августида ўша вендорларнинг ўз бирламчи ҳужжатларига қарши текширилган. Барча маҳсулот номлари тегишли эгаларининг товар белгиларидир.